

[sbor](#) > [Kelasku](#) > [MKKI4201.278](#) > [Sesi 8](#) > [Diskusi.8](#)

asbor



Beranda situs

Course dashboard ⚙️

iskusi.8

Lakukan: Kirim balasan: 1

Jatuh tempo: Minggu, 30 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Diskusi.8

Rabu, 28 Mei 2025, 10:49

Soal Diskusi

1. Apa perbedaan inferensi uji mean dan proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel saling berhubungan (*related*)?

Berikan contohnya!

2. Jelaskan perbedaan uji X^2 (Chi-Square) dan uji F pada analisis data! Berikan contohnya.**Semakin unik atau berbeda contoh kasus yang Anda berikan, maka semakin tinggi pula nilai yang Anda peroleh**

Note:

1. Mahasiswa yg menyontek jawaban orang lain, copy-paste jawaban internet/AI, atau jawaban tidak relevan dgn pertanyaan maka mendapatkan nilai 0.

2. Tulis nama dan NIM pada setiap lembar jawaban yang Anda kumpulkan.

Tautan permanen Balas



Re: Diskusi.8

oleh [WINDA WULAN SARI 856530467](#) - Senin, 24 November 2025, 09:25

Nama : Winda Wulan Sari

NIM : 856530467

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada 2 Sampel Independen dan 2 Sampel Saling Berhubungan
Inferensi statistik untuk mean dan proporsi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok data. Perbedaannya terletak pada jenis data dan hubungan antara sampel.

1. Uji Mean pada Dua Sampel Independen

Uji mean digunakan ketika data yang dibandingkan berbentuk angka (numerik) seperti nilai, tinggi badan, waktu, suhu, atau tekanan darah.

Dua sampel dikatakan independen apabila tidak ada hubungan sama sekali antara anggota sampel satu dengan yang lain. Setiap anggota sampel berasal dari kelompok berbeda dan tidak saling memengaruhi.

Contoh kasus:

Membandingkan rata-rata nilai matematika siswa laki-laki dan perempuan.

Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berasal dari individu yang berbeda dan tidak saling berhubungan.

Contoh hipotesis:

- H_0 : Tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara siswa laki-laki dan perempuan.

- H_1 : Ada perbedaan rata-rata nilai antara kedua kelompok.

Jenis uji yang digunakan: Independent t-test.

2. Uji Mean pada Dua Sampel Saling Berhubungan (Paired/Related)

Sampel dikatakan berhubungan apabila data diperoleh dari subjek yang sama yang diukur dua kali, atau dua sampel dipasangkan secara logis (misalnya suami-istri, anak-orang tua).

Uji ini melihat selisih antara dua pengukuran yang berpasangan.

Contoh kasus:

Mengukur tekanan darah pasien sebelum dan sesudah diberi obat Amlodipine.

Data berasal dari orang yang sama sehingga bersifat berpasangan.

Contoh hipotesis:

- H_0 : Tidak ada perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pengobatan.

- H_1 : Ada perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pengobatan.

Jenis uji yang digunakan: Paired t-test.

3. Uji Proporsi pada Dua Sampel Independen

Uji proporsi digunakan ketika data berbentuk kategori, seperti lulus/tidak lulus, sembuh/tidak sembuh, memilih A/B, setuju/tidak setuju.

Dua sampel dikatakan independen apabila masing-masing berasal dari kelompok berbeda tanpa keterkaitan.

Contoh kasus:

Membandingkan proporsi siswa yang lulus ujian pada sekolah A dan sekolah B.

Tidak ada hubungan antara siswa sekolah A dan siswa sekolah B.

Contoh hipotesis:

- H_0 : Proporsi siswa yang lulus pada sekolah A sama dengan sekolah B.

- H_1 : Proporsi siswa yang lulus berbeda antara sekolah A dan sekolah B.

Jenis uji yang digunakan: Two-Proportion Z-Test.

4. Uji Proporsi pada Dua Sampel Saling Berhubungan (Paired/Related)

Uji proporsi pada sampel berpasangan digunakan ketika respon yang diamati berasal dari orang yang sama yang diukur dua kali, atau pasangan yang berkaitan. Biasanya digunakan untuk data sebelum–sesudah pada kategori.

Contoh kasus:

Menilai apakah pelatihan meningkatkan proporsi karyawan yang menjawab “paham” sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.

Karena respon berasal dari orang yang sama, data bersifat berpasangan.

Contoh hipotesis:

- H_0 : Proporsi jawaban “paham” sebelum dan sesudah pelatihan sama.

- H_1 : Proporsi tersebut berbeda.

Jenis uji yang digunakan: McNemar Test.

Ringkasan dalam Bentuk Narasi

Uji mean digunakan untuk data numerik, sedangkan uji proporsi digunakan untuk data kategorik. Jika dua sampel berasal dari kelompok berbeda dan tidak ada hubungan satu sama lain, maka digunakan uji untuk sampel independen (independent t-test untuk mean dan two-proportion z-test untuk proporsi). Namun jika dua sampel berasal dari subjek yang sama atau memiliki hubungan tertentu, maka digunakan uji sampel berpasangan (paired t-test untuk

mean dan McNemar test untuk proporsi). Contoh umum untuk sampel independen adalah membandingkan nilai dua kelas berbeda, sedangkan contoh sampel related adalah membandingkan data sebelum dan sesudah pada individu yang sama.

2. Uji Chi-Square (χ^2)

Tujuan utama:

Mengukur apakah ada hubungan atau perbedaan pada data kategorik (nominal) seperti jenis kelamin, pilihan, status, klasifikasi, dan kategori lainnya.

Jenis analisis yang biasanya digunakan:

- Uji Chi-Square untuk independensi → apakah dua variabel kategorik saling berhubungan.
- Uji Chi-Square untuk kesesuaian (goodness of fit) → apakah distribusi data sesuai harapan.

Cara kerja secara konsep:

Chi-Square membandingkan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Semakin besar selisihnya, semakin besar peluang ada hubungan atau ketidaksesuaian.

Contoh Kasus Unik (Chi-Square)

Contoh 1 — Preferensi Warna Kartu ATM Berdasarkan Zodiak

Seorang peneliti ingin tahu apakah pilihan warna kartu ATM (merah, hitam, emas) memiliki hubungan dengan zodiak pengguna (Leo, Virgo, Libra).

Data berupa kategori, bukan angka rata-rata → cocok untuk Chi-Square.

Pertanyaan Penelitiannya:

“Apakah zodiak seseorang berhubungan dengan warna kartu ATM yang dipilih?”

Contoh 2 — Hubungan Kebiasaan Mengoleksi Tanaman Hias dengan Tipe Kepribadian MBTI

Variabel 1: Koleksi tanaman hias (Ya/Tidak)

Variabel 2: Tipe MBTI (INTJ, ENFP, ISTP, dll.)

Data kategorik → digunakan uji Chi-Square untuk melihat hubungan antar kategori.

2. Uji F

Tujuan utama:

Mengukur apakah ada perbedaan varians, atau lebih umum digunakan dalam:

- Uji homogenitas varians
- ANOVA (Analysis of Variance) → membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok
- Regresi → menguji apakah model regresi signifikan

Jenis data:

Biasanya data numerik/kuantitatif.

Cara kerja secara konsep:

Uji F menghitung rasio varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok.

Jika perbandingan ini besar, berarti ada perbedaan rata-rata atau varians yang signifikan.

Contoh Kasus Unik (Uji F / ANOVA)

Contoh 1 — Pengaruh Warna Cahaya Kamar terhadap Kecepatan Menghafal Lagu Korea

Seorang peneliti ingin tahu apakah rata-rata kecepatan menghafal lagu K-pop berbeda ketika seseorang belajar di bawah lampu:

- Cahaya biru
- Cahaya merah
- Cahaya kuning
- Cahaya putih

Data kecepatan (menit) adalah data numerik, dan jumlah kelompok lebih dari dua → gunakan ANOVA (Uji F).

Pertanyaan penelitiannya:

“Apakah kecepatan menghafal lagu berbeda berdasarkan warna cahaya ruangan?”

Contoh 2 — Perbandingan Konsentrasi Kafein antara Kopi Robusta, Espresso, Cold Brew, dan Kopi Tubruk
 Peneliti mengukur kadar kafein (mg/mL) pada 4 jenis kopi berbeda.
 Karena data kuantitatif dan kelompok lebih dari dua, digunakan uji F.

Perbedaan Konseptual Secara Singkat

1. Jenis data

-Chi-Square → data kategorik

-F → data numerik (varians, rata-rata)

2. Tujuan analisis

-Chi-Square → mencari hubungan atau kesesuaian pada data kategori

-F → membandingkan varians atau rata-rata antara beberapa kelompok

3. Output dan interpretasi

Chi-Square fokus pada hubungan antar kategori

F fokus pada perbedaan rata-rata atau varians

Ringkasan

Uji Chi-Square digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hubungan atau kesesuaian pada variabel yang bersifat kategori, misalnya hubungan antara preferensi warna kartu ATM dengan zodiak. Sebaliknya, uji F digunakan ketika peneliti ingin membandingkan varians atau rata-rata dari beberapa kelompok numerik, misalnya apakah warna cahaya kamar memengaruhi kecepatan menghafal lagu Korea. Kedua uji ini sama-sama menghasilkan nilai statistik, tetapi digunakan dalam konteks, jenis data, dan tujuan analisis yang berbeda.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [FARHAN FADILLAH 055743473](#) - Senin, 24 November 2025, 11:31

Assalamualaikum Wr Wb

Izin menjawab soal diskusi

[_Diskusi 8 Statistika - Farhan Fadillah.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [DEVI ENGGAR INDRASARI 860510918](#) - Senin, 24 November 2025, 22:45

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berikut jawaban disukusi 8 saya, yang saya lampirkan dalam file word.

[JAWABAN DISKUSI 8 MATKUL Pengantar Statistika.docx](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [DEWI FATIMAH 056001843](#) - Selasa, 25 November 2025, 10:19

Nama : Dewi Fatimah

NIM : 056001843

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Ijin Menjawab Diskusi:

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada 2 Sampel

a) Dua Sampel Independen

- Definisi: Dua sampel independen berarti anggota satu sampel tidak terkait dengan anggota sampel lainnya.

- Uji Mean: Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berhubungan.
 - o Contoh: Membandingkan rata-rata kepuasan pelanggan aplikasi e-wallet A dan aplikasi e-wallet B di kota yang berbeda.
 - Uji Proporsi: Digunakan untuk membandingkan proporsi atau persentase suatu karakteristik antara dua kelompok independen.
 - o Contoh: Persentase pengguna aplikasi e-wallet A vs B yang mengalami penipuan transaksi.
 - b) Dua Sampel Saling Berhubungan (Related)
 - Definisi: Sampel saling berhubungan berarti anggota sampel pertama memiliki pasangan atau hubungan dengan anggota sampel kedua, biasanya pengukuran sebelum dan sesudah pada individu yang sama.
 - Uji Mean: Digunakan untuk menguji perubahan rata-rata pada satu kelompok sebelum dan sesudah perlakuan.
 - o Contoh: Mengukur rata-rata waktu tempuh karyawan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem shuttle bus kantor.
 - Uji Proporsi: Digunakan untuk membandingkan proporsi suatu karakteristik pada individu yang sama sebelum dan sesudah perlakuan.
 - o Contoh: Persentase karyawan yang menggunakan transportasi umum sebelum dan sesudah shuttle bus.
- Intinya: Sampel independen → kelompok berbeda; sampel related → pengukuran berpasangan/ulang pada individu sama.

2. Perbedaan Uji Chi-Square (X^2) dan Uji F

a) Uji Chi-Square (X^2)

- Definisi: Digunakan untuk menguji hubungan atau asosiasi antar kategori variabel nominal/ordinal.
- Contoh Unik: Meneliti apakah terdapat hubungan antara jenis minuman favorit (kopi, teh, jus) dan jam kerja produktif (pagi, siang, sore) di sebuah startup digital.

b) Uji F (ANOVA)

- Definisi: Digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok dan melihat apakah perbedaan rata-rata signifikan. Uji F juga digunakan untuk menguji kesamaan varians antar kelompok.
- Contoh Unik: Membandingkan rata-rata skor kebahagiaan karyawan berdasarkan jenis ruang kerja (open space, cubicle, private room).

Intinya:

- X^2 → fokus pada frekuensi/proporsi dan hubungan antar kategori.
- Uji F → fokus pada perbedaan rata-rata dan variabilitas di antara kelompok.

Sumber Referensi:

1. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.
2. Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5th ed.). Pearson.
3. Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th ed.). Sage Publications.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [RIZKI NUR SANJAYA 053582121](#) - Selasa, 25 November 2025, 11:27

Nama : Rizki Nur Sanjaya

NIM : 053582121

[_Diskusi 8 Pengantar Setatika.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [MUCHAMMAD RIFKI MAULANA 054967241](#) - Selasa, 25 November 2025, 14:33

Jawaban dalam bentuk PDF.

[_Muchammad Rifki Maulana - Diskusi VIII - 054967241.pdf](#)

**Re: Diskusi.8**oleh [JULITA DIAN NATASYA 054987741](#) - Selasa, 25 November 2025, 16:58

Nama : Julita Dian Natasya

Nim: 054987741

1. > uji mean :

- sampel independen : digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan .
- contoh : membandingkan nilai ujian matematika antara siswa dari dua sekolah yang berbeda.
- sampel berhubungan (related) : digunakan untuk membandingkan rata-rata dua pengukuran dari kelompok yang sama pada waktu yang berbeda atau dalam kondisi yang berbeda .
- contoh : membandingkan tekanan darah seseorang sebelum dan sesudah minum obat .

> uji proporsi :

- sampel independen : digunakan untuk membandingkan proporsi dua kelompok yang tidak berhubungan.
- contoh : membandingkan proporsi orang yang menyukai merek kopi A dan merek kopi B
- sampel berhubungan (related) : digunakan untuk membandingkan proporsi dua kategori dalam kelompok yang sama . biasanya menggunakan uji McNemar.
- contoh : membandingkan proporsi orang yang memilih partai x sebelum dan sesudah debat kandidat.

2. > uji X² (chi-square) :

- digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal
- contoh : menguji apakah ada hubungan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, Sarjana) dengan jenis pekerjaan (PNS, Swasta, Wiraswasta).
- dapat juga digunakan untuk menguji kesesuaian (goodness-of-fit) antara distribusi data observasi dengan distribusi yang diharapkan .
- contoh : menguji apakah frekuensi munculnya angka pada dadu sesuai dengan frekuensi yang diharapkan (1/6 untuk setiap angka).

> uji F (ANOVA) :

- digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih
- contoh : membandingkan hasil panen padi dari tiga jenis pupuk yang berbeda .
- uji F juga digunakan dalam analisis regresi untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan .
- contoh : menguji apakah model regresi yang digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah , jumlah kamar tidur , dan lokasi , signifikan secara statistik.

referensi : pengantar statistika

demikian yang bisa saya sampaikan .

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [LAELA DETI SURYATI 044238729](#) - Selasa, 25 November 2025, 19:46

Assalamualaikum wr wb izin menjawab

1. Perbedaan inferensi uji mean dan proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel berhubungan

Dalam analisis statistik, kita sering ingin mengetahui apakah dua kelompok memiliki perbedaan rata-rata (mean) atau proporsi tertentu. Namun, cara pengujiannya berbeda tergantung pada jenis data (mean atau proporsi) dan hubungan antar sampel (independen atau berpasangan).

Untuk dua sampel independen, kedua kelompok tidak memiliki hubungan satu sama lain. Contohnya, membandingkan

nilai ujian antara siswa kelas 8A dan 8B. Mereka berasal dari kelompok yang berbeda sehingga hasil satu kelompok tidak memengaruhi kelompok lainnya. Jika data yang digunakan berbentuk angka kuantitatif seperti nilai atau tinggi badan, maka digunakan uji rata-rata dua sampel independen (misalnya uji t dua sampel). Sebaliknya, jika datanya berbentuk kategori seperti "lulus" atau "tidak lulus", maka digunakan uji dua proporsi independen.

Berbeda halnya dengan dua sampel berhubungan, di mana data berasal dari individu yang sama atau pasangan yang memiliki keterkaitan. Misalnya, mengukur tekanan darah seseorang sebelum dan sesudah mengikuti program olahraga. Karena datanya berasal dari orang yang sama, maka digunakan uji mean dua sampel berpasangan. Bila datanya bersifat kategori, seperti respon "setuju/tidak setuju" sebelum dan sesudah pelatihan, maka digunakan uji proporsi berpasangan, misalnya uji McNemar.

Sebagai contoh unik, bayangkan sebuah pabrik ingin mengetahui apakah rata-rata tingkat kebisingan ruang kerja berbeda antara gedung lama dan gedung baru. Dua gedung tersebut dihuni oleh kelompok pekerja berbeda sehingga datanya bersifat independen—itu merupakan contoh uji mean dua sampel independen. Sementara itu, jika pabrik yang sama ingin mengevaluasi persentase pekerja yang memakai masker sebelum dan sesudah diberlakukan aturan wajib masker, maka data berasal dari kelompok pekerja yang sama sehingga uji yang tepat adalah uji proporsi berpasangan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada jenis data (mean atau proporsi) dan apakah sampel memiliki hubungan atau tidak.

2. Perbedaan uji Chi-Square (χ^2) dan uji F beserta contohnya

Uji Chi-Square (χ^2) dan uji F adalah dua jenis uji statistik yang digunakan untuk tujuan berbeda. Uji Chi-Square digunakan untuk menganalisis data kategori, terutama untuk melihat apakah dua variabel saling berhubungan atau apakah distribusi frekuensi suatu kategori sudah sesuai dengan yang diharapkan. Uji ini tidak melihat nilai rata-rata, melainkan menghitung apakah frekuensi kejadian yang diamati memiliki perbedaan signifikan dibandingkan yang diperkirakan. Misalnya, sebuah museum ingin mengetahui apakah pilihan pengunjung terhadap jenis pameran (seni, sejarah, sains) bergantung pada kelompok usia (anak, remaja, dewasa). Karena semua datanya berbentuk kategori, uji yang tepat adalah Chi-Square.

Di sisi lain, uji F digunakan terutama untuk membandingkan varians atau untuk menguji model regresi seperti pada ANOVA (Analysis of Variance). Uji F menjawab pertanyaan apakah variasi antar kelompok lebih besar daripada variasi dalam kelompok. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi menguji apakah rata-rata produktivitas karyawan berbeda antara tiga tipe ruang kerja: ruang terbuka, ruang kubikel, dan ruang privat. Karena membandingkan mean lebih dari dua kelompok, ANOVA dengan uji F menjadi pilihan yang tepat.

Untuk contoh yang lebih unik, bayangkan sebuah kebun binatang ingin melihat apakah jenis hewan yang paling sering dikunjungi pengunjung (reptil, mamalia, burung) berkaitan dengan hari kunjungan (weekday vs weekend). Ini merupakan kasus hubungan antar kategori sehingga menggunakan uji Chi-Square. Sementara contoh uji F yang berbeda dan menarik adalah ketika sebuah perusahaan minuman ingin mengetahui apakah kadar gula rata-rata minuman berubah signifikan akibat tiga metode penyimpanan berbeda: suhu dingin, suhu ruang, dan suhu panas. Karena membandingkan mean dari lebih dari dua kondisi, uji F sangat cocok digunakan di sini.

Dengan demikian, perbedaan antara keduanya adalah: Chi-Square digunakan untuk kategori dan frekuensi, sedangkan uji F digunakan untuk varians dan mean antar kelompok dalam konteks kuantitatif.

Demikian jawaban saya. Terima kasih dan mohon bimbingannya.

Sumber belajar MKK14201

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [RINI ASTATI 052734279](#) - Selasa, 25 November 2025, 20:22

izin menjawab bapak/ibu dosen

1. Uji rata-rata digunakan untuk menguji rata-rata suatu populasi berdasarkan data sampel, dan uji proporsi digunakan untuk menguji proporsi suatu kejadian dalam sampel apakah cukup mewakili proporsi yang diharapkan pada populasi yang lebih luas, Perbedaan keduanya dalam dua sampel independen dan bergantung adalah sebagai berikut :

Untuk sampel independen : unit sampelnya berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk mencari perbedaan signifikan secara statistik antara dua kelompok atau entitas yang berbeda. Sementara untuk sampel dependen (bergantung) unit sampelnya sama yang kemudian diberi perlakuan yang berbeda untuk melihat perbedaan signifikan yang terjadi daripadanya secara statistik.

Contoh uji rata-rata

Independen: Membandingkan rata-rata penjualan Kopi berjenis Robusta dengan rata-rata penjualan Kopi berjenis Arabika

Dependen(bergantung): Membandingkan hasil kalibrasi (seduhan) kopi berjenis campuran(arabika 30% dan robusta 70%) yang digiling halus dan digiling kasar

Contoh uji proporsi

Independen : Menguji apakah proporsi peminum kopi yang menyukai kopi Arabika lebih tinggi daripada proporsi peminum kopi yang menyukai kopi robusta

Dependen (bergantung) : Membandingkan proporsi preferensi peminum kopi , sebelum ditambah gula dan setelah ditambahkan gula

2. Uji F (ANOVA) digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok untuk melihat perbedaan signifikan pada satu variabel. Sedangkan uji Chi-Square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorial.

Contoh :

Uji F : Seorang Barista ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata tingkat kekentalan kopi dari 4 jenis biji kopi yang berbeda : excelsa, Arabika, Liberika, dan Robusta menggunakan metode penyeduhan Cold Brew.

Uji Chi-Square : Menguji apakah ada hubungan antara kebiasaan meminum kopi setiap hari dengan kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu

Referensi :

Modul Pengantar Statistika/MKK4201

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [RINA IRANA SUNANG 824342083](#) - Rabu, 26 November 2025, 07:34

NAMA : RINA IRANA SUNANG

NIM : 824342083

Tentu, mari kita bahas perbedaan mendasar antara uji inferensi untuk dua sampel independen dan dua sampel saling berhubungan (

related), serta perbedaan antara uji Chi-Square dan uji F, disertai contoh kasus yang unik.

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada 2 Sampel Independen dan 2 Sampel Saling Berhubungan (Related)

Perbedaan utama terletak pada sumber data dan asumsi statistik yang digunakan.

Sampel Independen (Tidak Berhubungan)

Definisi: Data diambil dari dua kelompok yang sama sekali terpisah atau berbeda, di mana observasi pada satu kelompok tidak memengaruhi observasi pada kelompok lainnya.

Tujuan Uji: Membandingkan rata-rata (mean) atau proporsi antara dua populasi yang berbeda.

Metode Uji Mean: Uji t independen (independent samples t-test).

Metode Uji Proporsi: Uji Z untuk dua proporsi independen.

Keunikan Contoh Kasus:

Contoh Kasus Independen:

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode belajar role-playing lebih efektif daripada metode ceramah untuk meningkatkan nilai Bahasa Indonesia siswa SD. Peneliti memilih Kelas A (diperlakukan dengan role-playing) dan Kelas B (diperlakukan dengan ceramah). Siswa di Kelas A sama sekali berbeda dengan siswa di Kelas B. Data nilai dari dua kelas ini adalah independen.

Sampel Saling Berhubungan (Related) / Berpasangan (Paired)

Definisi: Data diambil dari subjek yang sama pada dua titik waktu yang berbeda (pre-test dan post-test), atau dari pasangan subjek yang memiliki hubungan erat (misalnya, pasangan suami-istri, saudara kembar).

Tujuan Uji: Membandingkan rata-rata atau proporsi pada kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan, atau membandingkan rata-rata perbedaan antara pasangan data. Fokusnya adalah pada perubahan dalam satu individu/pasangan.

Metode Uji Mean: Uji t berpasangan (paired samples t-test).

Metode Uji Proporsi: Uji McNemar untuk dua proporsi berpasangan.

Keunikan Contoh Kasus:

Contoh Kasus Saling Berhubungan (Related):

Sebuah perusahaan ingin menguji efektivitas pil penurun berat badan baru. Data berat badan diambil dari kelompok peserta yang sama sebelum mengonsumsi pil (Pengukuran 1) dan sesudah mengonsumsi pil selama 1 bulan (Pengukuran 2). Pengukuran 1 dan Pengukuran 2 dari individu yang sama bersifat saling berhubungan karena berat badan setelah perlakuan sangat bergantung pada berat badan sebelum perlakuan.

2. Perbedaan Uji

χ^2

χ^2

(Chi-Square) dan Uji F (ANOVA) pada Analisis Data

Perbedaan utama terletak pada jenis variabel yang diuji dan tujuan analisisnya.

Uji

χ^2

χ^2

(Chi-Square)

Tujuan: Menguji hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorikal (nominal atau ordinal). Uji ini juga dapat digunakan untuk menguji goodness of fit (kesesuaian distribusi).

Jenis Data: Frekuensi atau hitungan (counts).

Hipotesis: Apakah ada hubungan antara Variabel A dan Variabel B.

Keunikan Contoh Kasus:

Contoh Kasus

χ^2

χ^2

(Chi-Square):

Seorang manajer toko ingin mengetahui apakah ada hubungan antara Warna Baju yang dibeli pelanggan (Kategori: Merah, Biru, Hijau) dengan Jenis Kelamin pelanggan (Kategori: Pria, Wanita). Data yang dikumpulkan adalah jumlah (frekuensi) pelanggan di setiap kombinasi kategori. Uji Chi-Square digunakan untuk menentukan apakah preferensi warna berbeda antara pria dan wanita.

Uji F (ANOVA - Analysis of Variance)

Tujuan: Menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara tiga atau lebih rata-rata (mean) kelompok independen.

Jenis Data: Variabel independen bersifat kategorikal, sedangkan variabel dependen bersifat kuantitatif/kontinu (interval atau rasio).

Hipotesis: Apakah rata-rata dari semua kelompok sama atau berbeda secara signifikan.

Keunikan Contoh Kasus:

Contoh Kasus Uji F (ANOVA):

Sebuah perusahaan pupuk menguji tiga jenis pupuk baru (Pupuk A, B, dan C). Mereka ingin mengetahui apakah Jenis Pupuk (Kategori: A, B, C) memengaruhi Tinggi Tanaman (Kuantitatif: cm). Uji F digunakan untuk menentukan apakah rata-rata tinggi tanaman berbeda secara signifikan di antara ketiga kelompok pupuk tersebut.

Tabel Ringkasan Perbedaan Uji

 χ^2 χ^2

dan Uji F:

Fitur Uji

 χ^2 χ^2

(Chi-Square) Uji F (ANOVA)

Tipe Variabel Keduanya Kategorikal Independen Kategorikal, Dependen Kuantitatif

Tujuan Uji hubungan/asosiasi frekuensi Uji perbedaan rata-rata (mean) dari

 ≥ 3 ≥ 3

kelompok

Output Data Frekuensi (Counts) Rata-rata dan Variansi

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [FATHI AKMAL DAFFA 051228544](#) - Rabu, 26 November 2025, 09:44

Selamat pagi Ibu, izin menjawab soal-soal di atas.

Atas perhatian dan bimbingan Ibu saya ucapkan terima kasih.

 [Diskusi Sesi 8_MKKI4201 Pengantar Statistika.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [051087515 NINDI KHOFIFAH RIZAL](#) - Rabu, 26 November 2025, 17:05

Salam Hormat bapak/ibu tutor

Izin Menjawab diskusi

 [Perbedaan Uji Statistika.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [054643973 IZAL ZULKARNAEN](#) - Kamis, 27 November 2025, 00:52

Nama: Izal Zulkarnaen

NIM: 054643973

1. Apa perbedaan inferensi uji mean dan proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel saling berhubungan (related)? Berikan contohnya!

Selain perbedaan dasar pada sumber datanya, dimana sampel independen datanya bersumber dari 2 kelompok yang tidak saling mempengaruhi, sedangkan sampel dependen datanya berhubungan atau berpasangan, perbedaan inferensi uji mean dan proporsi antara lain:

Perbedaan inferensi uji mean

Sampel Independen

Membandingkan rata-rata dua populasi terpisah

Hipotesis dengan $\mu_1 \mu_2$ Statistik uji $\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{SE}$ **Sampel Berhubungan**

Membandingkan rata-rata selisih populasi yang berhubungan / berpasangan

Hipotesis dengan μ_D Statistik uji $\frac{\bar{d} - d_0}{s_d / \sqrt{n}}$ **Contoh: Sampel Independen**

Peneliti kebun binatang ingin tahu apakah jenis bambu yang tumbuh negara China dapat meningkatkan terhadap tingkat keaktifan panda dibandingkan jenis bambu yang tumbuh di negara Indonesia

Kelompok 1: 15 panda diberi makan bambu China.

Kelompok 2: 15 panda diberi makan bambu Indonesia.

Contoh: Sampel berhubungan

Seorang pengendara ingin mengetahui apakah bahan penambahan bahan aditif pada kendaraan pribadinya dapat menambah jarak tempuh per liter.

Kelompok 1: jarak per liter sebelum penambahan bahan aditif

Kelompok 2 : jarak per liter dengan penambahan bahan aditif

Perbedaan inferensi uji proporsi

Sampel Independen

Membandingkan proporsi dua populasi terpisah

Statistik Uji Z

Sampel Berhubungan

Membandingkan rata-rata selisih populasi yang berhubungan / berpasangan

Statistik Uji McNemar

Contoh: Sampel Independen

Proporsi warga yang mau berlangganan ke internet rakyat dari provider internet sekarang

Kota A: 100 dari 250 warga ingin beralih ke internet rakyat

Kota B: 200 dari 300 warga ingin beralih ke internet rakyat

Contoh Sampel Berhubungan

Apakah denda keterlambatan membuat pegawai kantor A berangkat tepat waktu

Bulan 1 : Tanpa Denda

Bulan 2 : Dengan Denda

2. Jelaskan perbedaan uji X² (Chi-Square) dan uji F pada analisis data! Berikan contohnya.

Uji Chi Square:

Jenis Data Kategori

Menguji hubungan antara dua kelompok

Contoh:

Apakah tingkat pembelian menu kopi , teh dan susu meningkat pada playlist musik top 40, bossanova atau instrumental

Uji F:

Jenis Data Kontinu

Membandingkan rerata dua kelompok atau lebih (ANOVA)

Contoh:

Perbandingan waktu rata-rata komputasi statistik antara merk cpu intel,amd,qualcomm

Referensi:

Sutikno, Ratnaningsih,D.J. 2022. *Metode Statistika 1* . Universitas Terbuka

Agesti, A & Finlay,B. 1997. *Statistical Methods for the Social Sciences*. Prentice Hall

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [ANDIKA FERDI ALVIANTO 050283509](#) - Kamis, 27 November 2025, 11:17

Assalamualaikum rekan UT dan Tutor, izin menjawab pertanyaan di atas.

 [_Diskusi 8 Pengantar Statistika.pdf](#)[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.8**oleh [NUR YULIANTI 859806792](#) - Kamis, 27 November 2025, 18:02

izin melampirkan diskusi 8 ibu...

 [_SATS4121_DISKUSI 8_NUR YULIANTI.pdf](#)[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.8**oleh [AFTI U. IBRAHIM 053592914](#) - Kamis, 27 November 2025, 21:39

NAMA : AFTI U. IBRAHIM

NIM : 053592914

1. Berikut penjelasan perbedaan inferensi uji mean dan uji proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel saling berhubungan (related/paired), disertai contoh nyata :

1. Uji Mean (Rata-rata)**A. Dua Sampel Independen****Pengertian:**

Uji mean dua sampel independen digunakan ketika kita membandingkan dua kelompok yang benar-benar terpisah dan tidak saling memengaruhi. Setiap kelompok berasal dari individu yang berbeda.

Contohnya seperti perbandingan nilai antara laki-laki dan perempuan, atau perbandingan dua kelas yang berbeda.

Ciri-cirinya:

- Anggota tiap kelompok tidak berkaitan satu sama lain.
- Variasi data di satu kelompok tidak memengaruhi kelompok lain.

Contoh kasus:

Jika ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika siswa SMA Negeri A berbeda dengan SMA Negeri B, maka kedua sekolah ini dianggap sebagai dua kelompok yang berdiri sendiri. Karena itu, digunakan uji t dua sampel independen.

B. Dua Sampel Saling Berhubungan (Paired / Related)**Pengertian:**

Uji mean berpasangan digunakan saat dua data berasal dari objek atau orang yang sama, hanya kondisi atau waktunya yang berbeda. Karena itu, datanya otomatis saling berhubungan.

Contoh hubungan berpasangan:

- Pengukuran sebelum dan sesudah (pre-test vs post-test)
- Suami dan istri
- Dua kali pengukuran pada objek yang sama

Contoh kasus:

Misalnya ingin mengetahui apakah tekanan darah pasien berubah setelah diberi obat. Karena pengukurannya dilakukan pada orang yang sama sebelum dan sesudah pengobatan, maka digunakan paired t-test atau uji t berpasangan.

2. Uji Proporsi

A. Dua Sampel Independen

Pengertian:

Uji proporsi dua sampel independen dipakai ketika kita membandingkan proporsi atau persentase dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan.

Contoh kasus:

Mengetahui apakah persentase pelanggan yang puas di KFC berbeda dengan di McDonald's.

Karena pelanggannya berasal dari dua kelompok yang berbeda, maka digunakan uji beda proporsi dua sampel independen (z-test for two proportions).

B. Dua Sampel Saling Berhubungan (Paired / Related)

Pengertian:

Uji proporsi berpasangan digunakan ketika data "ya/tidak" atau "sukses/gagal" berasal dari kelompok yang sama, tetapi diukur dua kali pada kondisi yang berbeda.

Contoh kasus:

Misalnya ingin melihat apakah jumlah siswa yang lulus meningkat setelah mengikuti bimbingan belajar. Karena siswanya sama, hanya kondisi sebelum dan sesudah yang berbeda, maka uji yang digunakan adalah McNemar Test.

2. Berikut penjelasan perbedaan uji Chi-Square (χ^2) dan uji F dalam analisis data, lengkap dengan contohnya.

1. Perbedaan Uji Chi-Square (χ^2) dan Uji F

A. Uji Chi-Square (χ^2)

Fungsi Utama:

Uji Chi-Square dipakai ketika data yang dianalisis berbentuk kategori atau pilihan, bukan angka. Umumnya digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel kategorik atau apakah suatu distribusi frekuensi sudah sesuai dengan harapan.

Kegunaan utama:

- Uji independensi: mengecek apakah dua variabel kategorik saling terkait.
- Uji kesesuaian (goodness of fit): melihat apakah pola frekuensi data sesuai distribusi yang diharapkan.
- Uji homogenitas: melihat apakah proporsi kategori sama di beberapa kelompok.

Karakteristik:

- Data berupa jumlah atau frekuensi, bukan rata-rata.
- Tidak cocok untuk data numerik seperti nilai atau pendapatan.
- Biasanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi.

B. Uji F

Fungsi Utama:

Uji F digunakan untuk membandingkan varians atau menguji apakah beberapa kelompok memiliki perbedaan rata-rata secara keseluruhan, seperti pada ANOVA.

Kegunaan utama:

- Menguji perbandingan varians dari dua kelompok.
- ANOVA, yaitu melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok.
- Regresi linear, khususnya untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Karakteristik:

- Dipakai untuk data numerik (interval/rasio).
- Berbasis pada varians, bukan frekuensi.
- Nilainya selalu positif dan distribusinya tidak simetris.

2. Tabel Perbedaan Singkat

Aspek	Uji Chi-Square (χ^2)	Uji F
Tipe data	Kategorik	Numerik
Yang diuji	Hubungan/proporsi kategori	Varians, perbedaan rata-rata (ANOVA), pengaruh regresi
Hasil uji	χ^2 hitung	F hitung
Contoh penggunaan	Hubungan tingkat pendidikan dengan pilihan pekerjaan	Membandingkan rata-rata nilai beberapa kelas
Sifat uji	Non-parametrik	Parametrik

3. Contoh Penerapan**A. Contoh Uji Chi-Square: Hubungan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan**

Misalnya ingin melihat apakah tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang dipilih.

Pendidikan Pegawai Kantor Buruh Wirausaha Total

SMA	35	40	25	100
Diploma	30	20	20	70
Sarjana	50	10	30	90
Total	115	70	75	260

Karena datanya berupa frekuensi kategori, maka cocok menggunakan uji Chi-Square independensi.

Interpretasi:

Jika χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel, berarti tingkat pendidikan memang berhubungan dengan jenis pekerjaan.

B. Contoh Uji F (ANOVA): Perbedaan Rata-Rata Produktivitas Karyawan

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata produktivitas karyawan berbeda berdasarkan jenis shift kerja.

- Shift pagi: rata-rata 82
- Shift siang: rata-rata 76
- Shift malam: rata-rata 70

Karena membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, uji yang tepat adalah ANOVA (Uji F).

Interpretasi:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti ada perbedaan produktivitas setidaknya di salah satu shift.

C. Contoh Uji F untuk Perbandingan Varians

Dua jenis pupuk diuji untuk melihat apakah variasi tinggi tanaman berbeda.

- Pupuk A → varians tinggi tanaman = 12
- Pupuk B → varians = 5

Karena ingin membandingkan varians, maka digunakan Uji F.

Interpretasi:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka variasi pertumbuhan tanaman memang berbeda signifikan antar pupuk.

Sumber :

- Agresti, A. (2007). *An introduction to categorical data analysis* (2nd ed.). Wiley.
- Montgomery, D. C. (2019). *Design and analysis of experiments* (10th ed.). Wiley.
- Sudjana. (2005). *Metode statistika*. Tarsito.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8, Pengujian Hipotesis Dua Populasi

oleh [AMARINDRA ARDINOVA 057029004](#) - Jumat, 28 November 2025, 05:58

Selamat pagi Bu,

Terlampir adalah jawaban saya terkait diskusi 8

Best regards,

Rendra

[UT SM1 Statistika S8, Amarindra Ardinova 057029004.pdf](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8, Pengujian Hipotesis Dua Populasi

oleh [AMARINDRA ARDINOVA 057029004](#) - Minggu, 30 November 2025, 10:21

ijin revisi Bu

salam hormat
Rendra

 [UT SM1 Statistika S8, Amarindra Ardinova 057029004_revisi.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

Hide sidebars

Course dashboard



Re: Diskusi.8

oleh [VEREN VIENCILIA PARANDITA 051003037](#) - Jumat, 28 November 2025, 20:22

Nama : Veren Viencilia Parandita

NIM: 051003037

Izin menjawab,

1. A. Dua Sampel Independen (Independent Samples)

- Definisi: Dua kelompok tidak memiliki keterkaitan individu; pengukuran pada satu kelompok tidak memengaruhi pengukuran pada kelompok lain.

- Uji Mean:

. Tujuan: Membandingkan rata-rata kedua populasi.

. Statistik yang digunakan: Two-sample t-test (jika variansi populasi tidak diketahui, bisa menggunakan versi Student t-test atau Welch t-test jika variansi berbeda).

. Contoh: Menguji apakah rata-rata nilai matematika siswa di Sekolah A berbeda dengan Sekolah B.

- Uji Proporsi:

. Tujuan: Membandingkan proporsi keberhasilan/kategori antar dua populasi.

. Statistik yang digunakan: Two-proportion z-test.

. Contoh: Menguji apakah proporsi siswa yang lulus ujian di Sekolah A berbeda dengan Sekolah B.

B. Dua Sampel Saling Berhubungan (Paired/Related Samples)

- Definisi: Dua pengamatan saling terkait; biasanya pengukuran dilakukan pada individu yang sama sebelum dan sesudah perlakuan, atau pada pasangan yang berpasangan.

- Uji Mean:

. Tujuan: Membandingkan rata-rata perbedaan antara pengukuran berpasangan.

. Statistik yang digunakan: Paired t-test, yang menghitung t berdasarkan selisih tiap pasangan.

. Contoh: Menguji apakah tekanan darah pasien berubah setelah diberikan obat, dengan tiap pasien diukur sebelum dan sesudah terapi.

- Uji Proporsi:

. Tujuan: Membandingkan proporsi kategori pada dua kondisi terkait.

. Statistik yang digunakan: McNemar's test untuk data biner (misal sukses/gagal).

. Contoh: Menguji apakah proporsi siswa yang lulus ujian meningkat setelah mengikuti program bimbingan.

2. Definisi dan Tujuan

1. Uji Chi-Square (χ^2)

- Digunakan untuk menganalisis hubungan atau ketergantungan antara variabel kategorik (nominal atau ordinal).

- Bertujuan untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda signifikan dari frekuensi yang diharapkan.

- Sangat cocok untuk data dalam tabel kontingensi.

* Bentuk Hipotesis

- H_0 : Tidak ada hubungan antara variabel X dan Y.

- H_1 : Ada hubungan antara variabel X dan Y.

* Contoh Penerapan:

- Tabel kontingensi berisi jumlah responden tiap kategori.

- χ^2 digunakan untuk melihat apakah preferensi warna tergantung pada jenis kelamin.

2. Uji F (ANOVA, Analysis of Variance)

- Digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok data numerik.

- Bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varians antar kelompok yang signifikan.

- Populer dalam penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

* Bentuk Hipotesis

- H_0 : Semua rata-rata kelompok sama.

- H_1 : Minimal satu rata-rata kelompok berbeda.

* Contoh Penerapan:

- Variabel independen: kelas (Kelas A, Kelas B, Kelas C)
- Variabel dependen: skor matematika
- Uji F digunakan untuk menentukan apakah rata-rata skor antar kelas berbeda signifikan.

Sumber referensi: <https://ebizmark.id/artikel/mengenal-uji-t-uji-f-dan-uji-chi-square-pada-penelitian-kuantitatif/>

Terima kasih.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [FAVIAN RAGATANTRIO 055226724](#) - Sabtu, 29 November 2025, 11:52

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada 2 Sampel Independen vs. 2 Sampel Berhubungan (Related)

Perbedaan fundamentalnya terletak pada asal-usul dan hubungan antara dua sampel yang dibandingkan.

a. Dua Sampel Independen

Ini digunakan ketika kita membandingkan dua kelompok yang benar-benar terpisah dan tidak ada hubungan sama sekali antara anggota kelompok pertama dan kedua.

- Untuk Uji Rata-rata (Mean): Kita menggunakan Independent Samples T-Test. Contohnya, seorang peneliti ingin membandingkan produktivitas kerja (dalam jumlah unit/jam) antara karyawan shift pagi dan karyawan shift malam. Dua kelompok ini independen karena terdiri dari orang-orang yang berbeda.
- Untuk Uji Proporsi: Kita menggunakan Uji-Z Dua Proporsi. Contoh, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah proporsi karyawan yang setuju dengan kebijakan work-from-home berbeda antara divisi pemasaran dan divisi operasional. Kita membandingkan persentase "setuju" dari dua divisi yang berbeda.

b. Dua Sampel Berhubungan (Paired/Related)

Ini digunakan ketika dua set data yang dibandingkan berasal dari sumber yang sama atau subjek yang sama yang diukur dua kali.

- Untuk Uji Rata-rata (Mean): Kita menggunakan Paired Samples T-Test. Contoh: Seorang pelatih bulu tangkis ingin mengukur efektivitas latihan kelincuhan baru. Dia mengukur waktu reaksi (dalam milidetik) para atletnya sebelum program latihan dimulai, lalu mengukur waktu reaksi para atlet yang sama setelah 1 bulan mengikuti program. Dia membandingkan skor "sebelum" dan "sesudah" dari kelompok yang identik ini untuk melihat perbedaan mean.
- Untuk Uji Proporsi: Kita menggunakan Uji McNemar. Contoh: Sebuah tim pemasaran mensurvei 1000 calon pemilih untuk pilkada. Mereka menanyakan "Apakah Anda akan memilih Calon A?" (Jawaban: Ya/Tidak) sebelum debat publik disiarkan. Setelah debat, mereka menanyakan pertanyaan yang sama kepada 1000 orang yang sama. Uji McNemar akan menganalisis apakah terjadi perubahan proporsi (pergeseran suara) yang signifikan setelah debat, dengan fokus pada orang-orang yang berubah pikiran (dari Ya ke Tidak, atau sebaliknya).

Pilih uji untuk sampel independen jika Anda membandingkan dua kelompok berbeda. Pilih uji untuk sampel berhubungan jika Anda membandingkan dua pengukuran pada kelompok/sumber yang sama.

2. Perbedaan Uji Chi-Square (χ^2) dan Uji F

Kedua uji ini memiliki ranah aplikasi yang sangat berbeda, terutama dilihat dari jenis data yang dianalisis.

a. Uji Chi-Square (χ^2)

Uji ini berurusan dengan data kategorik (data yang bisa dikelompokkan ke dalam kategori). Tujuannya adalah untuk menguji hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik, atau untuk melihat apakah distribusi data kita sesuai dengan distribusi teoretis yang diharapkan (Goodness of Fit).

Contoh: Seorang sosiolog ingin meneliti apakah jenis profesi (dikategorikan Seniman, Akuntan, Dokter, PNS) memiliki

hubungan dengan preferensi gaya komunikasi dalam rapat (dikategorikan: Langsung dan Tegas, Kolaboratif dan Diskusi, Mendengarkan dan Menyimpulkan). Data dikumpulkan dalam bentuk tabel silang. Uji Chi-Square akan menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara profesi seseorang dengan gaya komunikasi yang mereka sukai. Misalnya, apakah profesi seniman cenderung berasosiasi dengan gaya komunikasi kolaboratif.

b. Uji F

Uji ini biasanya digunakan untuk menganalisis data berupa angka-angka atau bilangan.

Penggunaannya paling umum adalah dalam Analisis Variance (ANOVA), yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata (mean) dari tiga kelompok atau lebih.

- Contoh: Seorang ahli pertanian perkotaan ingin mengetahui pengaruh jenis media tanam hidroponik yang berbeda (rockwool, sekam bakar, dan spons) terhadap tingkat pertumbuhan harian tanaman selada (dalam cm/hari). Dia menanam selada dalam tiga kelompok, masing-masing menggunakan media tanam berbeda, lalu mengukur pertumbuhan harian. Uji F (One-Way ANOVA) digunakan untuk membandingkan rata-rata pertumbuhan harian dari ketiga kelompok tersebut. Uji ini akan menjawab apakah pilihan media tanam menyebabkan perbedaan pertumbuhan yang signifikan secara statistik.

Secara singkat, gunakan Uji Chi-Square ketika Anda ingin mengeksplorasi "hubungan" antara kategori (misalnya: agama vs. pilihan partai).

Gunakan Uji F (ANOVA) ketika Anda ingin membandingkan "rata-rata nilai" di antara beberapa kelompok (misalnya: rata-rata nilai ujian siswa dari empat kelas dengan guru yang berbeda).

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [054435413 NUR IZANAH ANFAT SAPUTRI](#) - Sabtu, 29 November 2025, 12:28

Assalamu'alaikum wr.wb

Izin menjawab soal diskusi

NAMA: Nur Izanah Anfat Saputri

NIM: 054435413

1. Apa perbedaan inferensi uji mean dan proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel saling berhubungan (related)? Berikan contohnya!

Jawab:

1) Sampel Independen

Dua sampel dikatakan independen jika pemilihan atau pengukuran pada satu sampel tidak memengaruhi pemilihan atau pengukuran pada sampel lainnya.

Uji Mean (Rata-rata)

- Tujuan: Membandingkan rata-rata dua populasi yang berbeda dan terpisah.
- Uji Statistik Umum: Uji t dua sampel (Two-Sample t-test).
- Asumsi Kunci: Data dalam setiap kelompok terdistribusi normal (atau ukuran sampel besar), dan varians populasi diasumsikan sama atau berbeda (tergantung varian uji yang digunakan, seperti uji t dengan asumsi varians sama/tidak sama).
- Fokus Analisis: Membandingkan μ_1 dengan μ_2 .

Uji Proporsi

- Tujuan: Membandingkan proporsi keberhasilan/kejadian pada dua kelompok yang berbeda dan terpisah.
- Uji Statistik Umum: Uji z untuk dua proporsi (Two-Proportion z-test).
- Fokus Analisis: Membandingkan p_1 dengan p_2

Contoh:

- Uji Mean: Membandingkan rata-rata skor dance trainee yang dilatih oleh Pelatih A dan trainee yang dilatih oleh Pelatih B. Kedua kelompok trainee berbeda sehingga sampelnya independen.
- Uji Proporsi: Membandingkan proporsi fans yang memilih bias tertentu. Misalnya memilih member dari boy group

SEVENTEEN antara fans di Korea dan fans di Indonesia. Kedua kelompok fans berbeda negara sehingga tidak berhubungan.

2) Sampel Saling Berhubungan

Dua sampel dikatakan saling berhubungan (berpasangan) jika setiap pengamatan pada sampel pertama memiliki pasangan yang terkait erat pada sampel kedua. Ini sering terjadi pada desain pengukuran "sebelum dan sesudah" (pre-test/post-test) pada subjek yang sama, atau pasangan yang dicocokkan (matched pairs).

Uji Mean (Rata-rata)

- Tujuan: Menguji apakah ada perbedaan rata-rata dari pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama di dua waktu/kondisi yang berbeda.
- Uji Statistik Umum: Uji berpasangan (Paired t-test).
- Fokus Analisis: Uji ini sebenarnya mengubah data menjadi satu sampel tunggal, yaitu sampel perbedaan ($d_i = x_{1i} - x_{2i}$), dan kemudian menguji apakah rata-rata perbedaan (μ_d) sama dengan nol.
- Keuntungan: Memiliki kekuatan statistik yang lebih besar karena menghilangkan variabilitas antar individu.

Uji Proporsi

- Tujuan: Menguji perubahan proporsi kategori pada subjek yang sama.
- Uji Statistik Umum: Uji McNemar (McNemar's Test).
- Fokus Analisis: Uji ini hanya melihat subjek yang berubah responsnya antara pengukuran pertama dan kedua.

Contoh: Mengetahui apakah proporsi fans yang menyukai konsep comeback group tertentu berubah sebelum dan sesudah teaser dirilis. Data diambil dari fans yang sama pada dua waktu.

2. Jelaskan perbedaan uji X² (Chi-Square) dan uji F pada analisis data! Berikan contohnya.

Jawab:

1) Uji x² (Chi-Square)

Uji Chi-Square merupakan uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data kategorikal. uji ini dipakai ketika peneliti ingin melihat apakah distribusi frekuensi sesuai dengan harapan atau apakah dua variabel kategorikal saling berhubungan.

Tujuan Utama:

- Uji Kesesuaian (Goodness-of-Fit): Menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati sesuai dengan distribusi teoritis yang diharapkan.
 - Uji Kebebasan (Test of Independence): Menguji apakah dua variabel kategorikal memiliki asosiasi atau hubungan.
- Data yang Digunakan: Data berupa frekuensi (jumlah hitungan), disajikan dalam tabel kontingensi atau tabel silang.
- Hipotesis Nol (H_0) Untuk uji kebebasan: H_0 : Kedua variabel kategorikal tidak berhubungan (bebas).

Statistik Uji:

- Nilai χ^2 dihitung berdasarkan selisih antara:
- frekuensi yang diamati (O), dan
- frekuensi yang diharapkan (E).

Contoh: Mengetahui jenis konsep comeback favorit (misalnya cute/girl crush/ dark concept). Jika signifikan, berarti ada hubungan antara gender dan preferensi konsep.

2) Uji F

Uji F digunakan untuk membandingkan varians dua populasi atau untuk menguji perbedaan beberapa rata-rata. Dalam analisis regresi, uji F juga digunakan untuk melihat apakah model regresi secara keseluruhan signifikan.

Tujuan Utama

- Membandingkan Dua Varians

Menguji apakah varians dari dua populasi normal adalah sama.

- ANOVA (Analysis of Variance)

Menguji apakah rata-rata dari tiga atau lebih kelompok berbeda secara signifikan.

- Regresi

Menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, yaitu apakah ada minimal satu prediktor yang berpengaruh.

Data yang Digunakan: Data kuantitatif (interval atau rasio).

Hipotesis Nol (H_0)

- Perbandingan Varians:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

- ANOVA:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots \text{ (tidak ada perbedaan rata-rata)}$$

Statistik Uji

Nilai F dihitung sebagai rasio varians, yaitu: varians antar kelompok dan Varians dalam kelompok

Contoh:

Membandingkan rata-rata jumlah streaming lagu comeback dari:

- Grup A (misalnya BTS)
- Grup B (misalnya Stray Kids)
- Grup C (misalnya Seventeen)

Statistik F akan menunjukkan apakah setidaknya satu grup memiliki rata-rata streaming yang berbeda secara signifikan.

Sumber Referensi:

1. MODUL SATS4121

Terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [PRASETYO SUKATON 055229619](#) - Sabtu, 29 November 2025, 15:23

Assalamualaikum wr wb

Izin Menjawab,

Terima Kasih

[Diskusi 8 - Pengantar Statistika - TYO.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [858847756 RAUDHIYA NUR SALSABILLAH](#) - Sabtu, 29 November 2025, 19:00

Raudhiya Nur Salsabillah - 858847756

[DISKUSI 8 - PENGANTAR STATISTIKA.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [LULUK SETYAWATI 051632442](#) - Sabtu, 29 November 2025, 19:03

Nama: Luluk Setyawati

NIM: 051632442

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada 2 Sampel Independen vs. 2 Sampel Saling Berhubungan
Inferensi statistik untuk uji hipotesis pada dua sampel melibatkan perbandingan antara kelompok. Perbedaan utama tergantung pada jenis data (mean untuk data numerik kontinyu, proporsi untuk data kategorik biner) dan hubungan

sampel (independen: sampel tidak terkait satu sama lain; saling berhubungan/related: sampel berpasangan, seperti pengukuran sebelum-sesudah pada subjek yang sama). Berikut penjelasan dan contohnya:

Uji Mean

- 2 Sampel Independen: Menguji apakah rata-rata dua kelompok independen berbeda. Gunakan uji t independen (two-sample t-test) atau ANOVA jika lebih dari dua kelompok. Asumsi: varians sama atau berbeda (uji Levene untuk memeriksa).

Contoh: Membandingkan rata-rata tinggi badan siswa laki-laki (kelompok A) dan perempuan (kelompok B) dari sekolah berbeda. Hipotesis: Apakah tinggi badan rata-rata berbeda? Data: Tinggi A (cm): 170, 175, 168; Tinggi B: 160, 165, 162. Uji t menunjukkan perbedaan signifikan ($p < 0.05$).

- 2 Sampel Saling Berhubungan (Related): Menguji perbedaan rata-rata pada pasangan data yang terkait. Gunakan uji t berpasangan (paired t-test). Lebih kuat karena mengontrol variabilitas individu.

Contoh: Mengukur berat badan siswa sebelum (sebelum: 70, 75, 68 kg) dan sesudah (sesudah: 68, 73, 66 kg) program diet pada orang yang sama. Hipotesis: Apakah program diet mengurangi berat badan? Uji t berpasangan menunjukkan penurunan signifikan ($p < 0.05$).

Uji Proporsi

- 2 Sampel Independen: Menguji apakah proporsi keberhasilan atau kategori berbeda antara dua kelompok. Gunakan uji z untuk proporsi atau chi-square jika lebih dari dua kategori.

Contoh: Membandingkan proporsi siswa yang lulus ujian di kelas A (80% dari 100 siswa) vs. kelas B (60% dari 100 siswa). Hipotesis: Apakah proporsi lulus berbeda? Uji z menunjukkan perbedaan signifikan ($p < 0.05$).

- 2 Sampel Saling Berhubungan (Related): Menguji perbedaan proporsi pada pasangan data terkait, seperti sebelum-sesudah. Gunakan uji McNemar untuk data biner berpasangan.

Contoh: Mengukur proporsi siswa yang merokok sebelum (50% dari 20 siswa) dan sesudah (20% dari 20 siswa yang sama) kampanye anti-rokok. Hipotesis: Apakah kampanye mengurangi proporsi perokok? Uji McNemar menunjukkan penurunan signifikan ($p < 0.05$).

Perbedaan kunci: Uji mean fokus pada nilai rata-rata numerik, sedangkan proporsi pada persentase kategorik. Sampel independen cocok untuk kelompok terpisah, sedangkan related lebih akurat untuk perubahan individu.

2. Perbedaan Uji Chi-Square (X^2) dan Uji F pada Analisis Data

Uji Chi-Square dan uji F adalah alat inferensi untuk hipotesis, tetapi berbeda dalam tujuan, jenis data, dan aplikasi. Chi-Square untuk data kategorik, uji F untuk data numerik dan perbandingan varians.

Uji Chi-Square (X^2)

- Deskripsi: Menguji independensi antara variabel kategorik atau goodness of fit (kesesuaian model). Hitung statistik X^2 berdasarkan perbedaan antara frekuensi observasi dan ekspektasi. Hipotesis nol: Tidak ada hubungan atau kesesuaian.

Contoh: Menguji apakah jenis kelamin (laki-laki/perempuan) independen dari preferensi makanan (sayur/daging) di survei 100 orang. Tabel kontingensi: Laki-laki (sayur: 30, daging: 20); Perempuan (sayur: 25, daging: 25). $X^2 = 2.5$, $p = 0.11$ (tidak signifikan), artinya preferensi tidak bergantung pada jenis kelamin.

Uji F

- Deskripsi: Membandingkan varians antara kelompok (dalam ANOVA) atau dalam regresi (uji signifikansi model). Statistik $F = \text{varians antar-kelompok} / \text{varians dalam-kelompok}$. Hipotesis nol: Tidak ada perbedaan varians atau efek kelompok.

Contoh: Dalam ANOVA satu arah, membandingkan rata-rata skor tes matematika di tiga kelas (A: 85, 88, 90; B: 78, 80, 82; C: 92, 95, 98). $F = 15.2$, $p < 0.05$ (signifikan), artinya setidaknya satu kelas berbeda rata-ratanya.

Perbedaan kunci: Chi-Square untuk kategorik (frekuensi), uji F untuk numerik (variens). Chi-Square non-parametrik, uji F parametrik dengan asumsi normalitas.

**Re: Diskusi.8**oleh [SURYADI 055134575](#) - Minggu, 30 November 2025, 10:27

Berikut diskusi dari saya..

Tks...

[Diskusi 8.pdf](#)[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.8**oleh [ABID FARAS TEGUH RAHARJO 055014972](#) - Minggu, 30 November 2025, 11:22

Nama : Abid Faras Teguh Raharjo

NIM : 055014972

1. Perbedaan mendasar antara inferensi dua sampel terletak pada sifat hubungan antara kelompok data yang dibandingkan.

Sampel Independen :

Dua kelompok data diambil dari populasi yang berbeda atau sama sekali tidak memiliki kaitan. Observasi di satu sampel tidak memengaruhi observasi di sampel lain. Tujuannya Membandingkan apakah ada perbedaan parameter populasi (mean atau proporsi) antara dua kelompok yang berbeda. Contohnya : Perbandingan Efektivitas Iklan

Sampel Saling Berhubungan :

Kedua kelompok data memiliki hubungan alami, kausal, atau berpasangan. Sampel sering kali adalah unit yang sama yang diukur dua kali (before-after). Tujuannya Membandingkan apakah ada perubahan parameter (mean atau proporsi) dalam kelompok yang sama atau antar pasangan yang dicocokkan. Contohnya : Pengaruh Musik terhadap Konsentrasi

2. Uji χ^2 (Chi-Square)

Tujuan : Untuk menguji hubungan (asosiasi) antara dua variabel kategorikal (nominal atau ordinal) atau menguji kesesuaian (uji kebaikan suai / goodness-of-fit) antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan.

Jenis Data : Kategorikal (Frekuensi/Hitungan). Data harus berupa jumlah hitungan (frekuensi) dalam setiap kategori.

Contoh Kasus : Asosiasi antara Jenis Pelanggan dan Preferensi Aplikasi: Menguji apakah ada hubungan antara jenis pelanggan (Baru vs. Lama) dengan preferensi fitur pada aplikasi fintech (Investasi vs. Pinjaman). Data diatur dalam tabel kontingensi (misalnya, 2 baris x 2 kolom).

-Uji F (F-test)

Tujuan : Untuk membandingkan varians dari dua populasi (Uji F untuk dua sampel) atau untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok (dalam konteks ANOVA - Analisis Varians).

Jenis Data : Variabel dependen harus Numerik/Kuantitatif (interval atau rasio). Variabel independen harus Kategorikal.

Contoh Kasus : Perbandingan Efek Pupuk pada Tanaman: Menguji apakah ada perbedaan rata-rata tinggi tanaman kaktus (variabel dependen interval/rasio) yang diberi tiga jenis pupuk yang berbeda (variabel independen kategorikal: Pupuk A, Pupuk B, dan Pupuk C). Uji F ini mencari varians antar-kelompok dibandingkan varians dalam-kelompok.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.8**oleh [NIA TRIANA DEWI 052226647](#) - Minggu, 30 November 2025, 11:57

Nama : Nia Triana Dewi

Izin menjawab

1. Perbedaan inferensi uji mean dan proporsi pada 2 sampel independen dan 2 sampel saling berhubungan terletak pada struktur data dan perhitungan standar error yang digunakan.

1) Sampel independen

Dua sampel dikatakan independen jika subjek yang dipilih dalam satu kelompok tidak mempengaruhi atau tidak terkait dengan subjek yang dipilih di kelompok lain.

- > Data yang diuji

Data yang diuji pada Uji Mean, rata-rata dari dua kelompok yang tidak terkait. Sedangkan pada Data yang diuji pada Uji Proporsi, proporsi dari dua kelompok yang tidak terkait.

- > Metode Statistik

Uji Mean, menggunakan formula standar error (SE) yang menggabungkan variabilitas dari kedua sampel secara terpisah. Sedangkan pada Uji Proporsi, menggunakan formula SE yang menggabungkan proporsi sampel dalam pengujian hipotesis yang menggabungkan juga variabilitas kedua sampel.

- > Tujuan Utama

Tujuan utama Uji Mean yaitu membandingkan dua populasi yang berbeda misalnya sebelum dan sesudah. Sedangkan tujuan utama pada Uji Proporsi yaitu membandingkan tingkat keberhasilan atau kejadian antara dua populasi yang berbeda.

a. Contoh kasus Mean (Uji T Dua sampel independen):

Apakah nilai rata-rata ujian statistika mahasiswa jurusan A berbeda dengan mahasiswa jurusan B?

Sampel 1 : Nilai 30 mahasiswa jurusan A.

Sampel 2: Nilai 40 mahasiswa jurusan B.

Karena mahasiswa di jurusan A tidak terkait dengan mahasiswa di jurusan B, kedua sampel dianggap independen. Dengan membandingkan rata-rata jurusan A dengan rata-rata jurusan B.

b. Contoh kasus proporsi (uji Z dua proporsi independen)

Apakah proporsi pemilih yang mendukung kandidat A di kota Maju (proporsi 1) lebih besar daripada di kota Mundur (proporsi 2)?

Sampel 1: 500 pemilih di kota Maju (A : 300 mendukung).

Sampel 2: 400 pemilih di kota Mundur (A: 200 mendukung).

Pemilih dari satu kota tidak mempengaruhi pemilih dari kota lain. Membandingkan p maju dengan p mundur.

2) Sampel Saling Berhubungan

Dua sampel dikatakan saling berhubungan jika subjek yang sedang diamati dalam satu kelompok terkait langsung dengan subjek dikelompok lain. Terjadi, pengukuran berulang dan pencocokan subjek.

- > Data yang diuji

Data yang diuji pada Uji Mean, rata-rata dari perbedaan antara pasangan data. Sedangkan Data yang diuji pada Uji Proporsi, proporsi dari perubahan kategori misalnya, dari ya menjadi tidak.

- > Metode Statistik

Pada Uji Mean, formula standar error didasarkan pada variabilitas dari perbedaan itu sendiri. Secara efektif mengurangi variabilitas yang disebabkan oleh perbedaan individu. Sedangkan pada Uji Proporsi, menggunakan McNemar's Test yang hanya fokus pada perubahan dalam tabel.

- > Tujuan Utama

Uji Mean, bertujuan mengukur efek intervensi atau perubahan karena variabilitas individu telah dibatalkan oleh proses pengukuran. Sedangkan Uji Proporsi, bertujuan mengukur apakah proporsi perubahan dalam satu arah. Misalnya, peningkatan. Berbeda secara signifikan dari perubahan di arah sebaliknya atau penurunan.

a. Contoh kasus mean (Uji T berpasangan)

Apakah program diet selama sebulan menurunkan berat badan secara signifikan?

Sampel : 50 individu. Serta pengukuran 1 berat badan sebelum diet. Pengukuran 2 berat badan sesudah diet. Data dihubungkan oleh individu yang sama. Menghitung perbedaan untuk setiap individu. $D = BB \text{ sebelum} - BB \text{ sesudah}$.

b. Contoh kasus proporsi (Uji McNemar)

Apakah ada perubahan signifikan dalam proporsi perokok yang mencoba berhenti merokok setelah sebuah kampanye iklan?

Sampel, 100 perokok. Pengukuran 1, status sebelum kampanye (ya/tidak ingin berhenti) . Pengukuran 2, status sesudah kampanye (ya/tidak ingin berhenti).

2. 1) Uji X² (Chi-Square)

Digunakan untuk menganalisis data kategorikal atau nominal, dikelompokkan berdasarkan kategori. Distribusi yang digunakan adalah distribusi Chi-Square.

Tujuan utama:

- > Uji kecocokan, membandingkan distribusi frekuensi yang diamati dari satu variabel kategori dengan distribusi frekuensi yang diharapkan.
- > Uji independen, menentukan apakah ada hubungan atau asosiasi yang signifikan antara dua variabel kategorikal dalam sampel.

Contoh kasus:

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis orang dengan pilihan merek ponsel (A/B). Jenis orang yaitu kategorikal. Merek ponsel juga kategorikal. Hipotesis nol (H_0), jenis orang dan pilihan merek adalah independen.

2) Uji F

Digunakan untuk menganalisis data numerik atau kuantitatif. Distribusi yang digunakan adalah distribusi F.

Tujuan utama:

- > Membandingkan varians, menentukan apakah varians dari dua populasi bersifat sama atau berbeda.
- > Membandingkan rata-rata, menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari tiga atau lebih kelompok. Uji F dilakukan dengan membandingkan variabilitas antar kelompok dengan variabilitas di dalam kelompok.

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata ujian di antara siswa yang diajar oleh tiga metode pengajaran yang berbeda (Metode X, metode Y, metode Z). Metode pengajaran: kategorikal. Nilai ujian: Numerik.

Hipotesis nol (H_0) : rata-rata nilai ujian semua kelompok metode pengajaran adalah sama.

Uji F akan membagi variabilitas total data menjadi dua sumber yaitu variabilitas yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan variabilitas karena kesalahan acak dalam kelompok.

Referensi:

Sutikno. 2022. Metode Statistika I. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Edisi 3 (8).

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [VINA ROSALIA INDAH 050290693](#) - Minggu, 30 November 2025, 12:09

Nama : Vina Rosalia Indah

NIM : 050290693

Prodi : S1 Manajemen

[_Diskusi sesi 8.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [045024865 MEGA MUSTIKA](#) - Minggu, 30 November 2025, 14:46

Nama : Mega mustika

Nim : 045024865

[_Diskusi 8 P statistika_compressed_compressed\(pdfgear.com\).pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [NIKEN PRIHASTIWI 857626085](#) - Minggu, 30 November 2025, 17:23

Nama : Niken Prihastiwati

NIM : 857626085

[_Diskusi 2_Niken Prihastiwati.pdf](#)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [NUR FITRAH 858455443](#) - Minggu, 30 November 2025, 19:03

Nama : Nur fitrah

Nim : 858455443

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada 2 Sampel Independen dan 2 Sampel Terkait
Inferensi statistik dua sampel digunakan untuk membandingkan dua kelompok berdasarkan jenis datanya. Jika datanya numerik, maka yang dibandingkan adalah rata-rata (mean). Jika datanya kategorik, maka yang dibandingkan adalah proporsi. Perbedaan penting lainnya terletak pada hubungan kedua sampel, apakah independen atau saling berhubungan (paired).

A. Uji Mean (Data Numerik)

Sampel Independen:

Digunakan saat dua kelompok tidak saling berhubungan. Analisis dilakukan menggunakan independent t-test.

Sampel Terkait:

Digunakan ketika dua data berasal dari subjek yang sama atau berpasangan, misalnya sebelum–sesudah. Uji yang digunakan adalah paired t-test.

Contoh (Mean):

Independen: Sebuah perusahaan teknologi membandingkan rata-rata kecepatan respon aplikasi navigasi milik dua vendor berbeda. Independent t-test digunakan untuk memilih aplikasi mana yang performanya lebih cepat.

Terkait: Sebuah penelitian ingin melihat efek meditasi berbasis VR terhadap tingkat stres mahasiswa. Skor stres sebelum dan sesudah sesi dibandingkan menggunakan paired t-test.

B. Uji Proporsi (Data Kategorik)

Sampel Independen:

Digunakan untuk membandingkan dua proporsi dari kelompok yang berbeda, menggunakan uji z dua proporsi.

Sampel Terkait:

Digunakan ketika dua proporsi berasal dari subjek yang sama atau data berpasangan, biasanya menggunakan uji McNemar.

Contoh (Proporsi):

Independen: Perbandingan antara proporsi penikmat musik elektronik dan musik tradisional pada pengunjung festival di negara maju dan negara berkembang menggunakan uji z.

Terkait: Sebuah kampanye energi terbarukan menilai perubahan perilaku 100 keluarga sebelum dan setelah edukasi online, lalu membandingkan proporsinya menggunakan uji McNemar.

2. Perbedaan Uji Chi-Square (X^2) dan Uji F

Uji Chi-Square dan Uji F memiliki fungsi dan jenis data yang berbeda.

Uji Chi-Square (X^2):

Digunakan untuk data kategorik, baik untuk menguji hubungan antar variabel maupun menguji apakah distribusi data sesuai harapan.

Uji F:

Digunakan pada data numerik. Uji ini biasa dipakai untuk membandingkan variansi atau membandingkan rata-rata beberapa kelompok, seperti dalam ANOVA atau analisis regresi.

Contoh Unik:

Chi-Square (X^2): Meneliti apakah ada hubungan antara kebiasaan sarapan (ya/tidak) dengan tingkat kehadiran siswa (tinggi/rendah) di sebuah sekolah.

Uji F: Menilai apakah produktivitas karyawan berbeda secara signifikan antara tiga shift kerja (pagi, siang, malam) di sebuah pabrik.

Referensi

Priyati, Rini Yayuk. (2022). Statistik Ekonomi (ESPA4123). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [MUHAMMAD FAHMI ILMIANSYAH 054772242](#) - Minggu, 30 November 2025, 19:26

Nama : Muhammad Fahmi Ilmiansyah

NIM : 054772242

1. Dua Sampel Independen

Pada dasarnya dua kelompok dianggap independen apabila setiap sampel berasal dari individu/objek yang berbeda, sehingga hasil pengukuran kelompok pertama tidak memengaruhi kelompok kedua.

1) Uji Mean Dua Sampel Independen

- Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok berbeda.
- Data harus berskala numerik (interval/rasio).

Contoh: Membandingkan rata-rata nilai matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kedua kelompok tidak berhubungan.

2) Uji Proporsi Dua Sampel Independen

- Digunakan ketika ingin membandingkan proporsi/kategori dua kelompok berbeda.
- Data bersifat kategorik (misalnya: ya/tidak, lulus/tidak).

Contoh: Membandingkan proporsi pelanggan puas antara pengguna Telkomsel dan Indosat. Kedua kelompok

pelanggan berbeda, sehingga independen.

B. Dua Sampel Saling Berhubungan (Related/Paired Samples)

Sampel bisa dianggap berhubungan apabila pengukuran dilakukan pada subjek yang sama dalam dua kondisi berbeda, atau pasangan subjek yang dicocokkan (matching).

1) Uji Mean Dua Sampel Berhubungan

- Membandingkan rata-rata sebelum dan sesudah intervensi pada individu yang sama.
- Data numerik.

Contoh: Mengukur apakah nilai siswa meningkat setelah mengikuti pelatihan tertentu. Pengukuran dilakukan pada siswa yang sama sebelum dan sesudah.

2) Uji Proporsi Dua Sampel Berhubungan

- Digunakan untuk data kategorik pada subjek yang sama pada dua waktu (before–after).
- Umumnya menggunakan Uji McNemar.

Contoh: Mengetahui apakah ada perubahan kebiasaan merokok sebelum dan sesudah kampanye anti-rokok pada kelompok orang yang sama.

2. Perbedaan Uji Chi-Square (χ^2) dan Uji F

A. Uji Chi-Square (χ^2)

- Digunakan untuk menguji apakah ada hubungan/ketergantungan antara dua variabel kategorik atau apakah distribusi data sesuai dengan yang diharapkan (goodness of fit).
- Data yang digunakan berupa frekuensi dalam tabel kontingensi (nominal atau ordinal).

Contoh: Menguji hubungan antara tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA) dan status pekerjaan (bekerja/tidak bekerja). Kedua variabel bersifat kategorik.

B. Uji F

- Digunakan untuk membandingkan dua varians (uji kesetaraan varians) atau untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok (ANOVA).
- Data harus berskala numerik.
- Juga digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan.

Contoh: ANOVA untuk membandingkan rata-rata produktivitas tiga departemen dalam perusahaan. Jika F hitung signifikan, berarti minimal ada satu kelompok yang berbeda.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [ASYFA DIANDRA PUTRI 053071637](#) - Minggu, 30 November 2025, 20:02

Nama : Asyfa Diandra

NIM : 053071637

1. Perbedaan Inferensi Uji Mean dan Proporsi pada Sampel Independen dan Sampel Berhubungan

Dalam analisis statistik, perbedaan antara sampel independen dan sampel berhubungan cukup penting karena cara pengujiannya juga ikut berubah. Sampel independen biasanya berasal dari dua kelompok yang memang tidak ada kaitannya, sedangkan sampel berhubungan diambil dari orang atau unit yang sama, hanya diukur pada dua kondisi berbeda.

a. Dua Sampel Independen

Untuk dua sampel independen, setiap kelompok dianggap berdiri sendiri—tidak ada hubungan antar anggotanya.

Uji Mean – 2 Sampel Independen

Pada uji ini, yang dibandingkan adalah rata-rata dari dua kelompok yang tidak saling terkait. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antar keduanya.

Contoh :

Dalam sebuah pelatihan, dua jenis teknik pernapasan — teknik freediving dan teknik pernapasan tradisional Bali — diberikan kepada dua kelompok atlet drone racing yang berbeda. Setelah beberapa minggu, kapasitas paru masing-masing kelompok diukur dan kedua rata-rata tersebut dibandingkan. Karena atlet yang mengikuti pelatihan berbeda-beda, maka sampel dianggap independen.

Uji Proporsi – 2 Sampel Independensi

Uji ini digunakan kalau data berbentuk kategori, misalnya “setuju/tidak setuju”.

Contoh :

Proporsi warga Kupang yang mendukung larangan klakson “telolet modifikasi” dibandingkan dengan proporsi warga Balikpapan. Karena datanya berasal dari wilayah yang berbeda dan orangnya tidak berhubungan, maka proporsinya dianggap berasal dari sampel independen.

b. Dua Sampel Berhubungan (Paired/Related)

Pada sampel berhubungan, pengukuran dilakukan pada orang yang sama atau pada pasangan yang memang berkaitan.

Uji Mean – 2 Sampel Berhubungan

Pada uji mean berpasangan, rata-rata dari pengukuran pertama dan kedua pada subjek yang sama akan dibandingkan. Biasa dipakai untuk “sebelum-sesudah” suatu perlakuan.

Contoh :

Sejumlah mahasiswa dicoba mengetik menggunakan keyboard biasa. Setelah itu, mereka diminta mengetik lagi dengan keyboard “senyap” yang memang dirancang khusus untuk ruangan perpustakaan. Kecepatan mengetik sebelum dan sesudah penggunaan keyboard tersebut lalu dibandingkan. Karena datanya berasal dari orang yang sama, maka uji mean berpasangan digunakan.

Uji Proporsi – 2 Sampel Berhubungan

Uji proporsi berhubungan digunakan kalau proporsi diukur pada kelompok yang sama, hanya pada dua kondisi yang berbeda.

Contoh :

Sekelompok pedagang pasar ditanya apakah mereka bersedia memakai QRIS sebelum mengikuti workshop literasi digital berbentuk pertunjukan wayang. Setelah workshop selesai, pertanyaan yang sama diberikan kembali. Proporsi persetujuan sebelum dan sesudah workshop kemudian dibandingkan.

2. Perbedaan Uji Chi-Square dan Uji F

a. Uji Chi-Square (χ^2)

Uji Chi-Square digunakan ketika datanya berupa kategori. Biasanya digunakan untuk melihat apakah dua variabel kategorik saling berhubungan, atau untuk mengecek apakah suatu distribusi sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Contoh :

Sebuah penelitian kecil dilakukan di halte bus, di mana peneliti ingin melihat apakah jenis musik yang diputar—dangdut, instrumental, atau musik daerah—berkaitan dengan perilaku penumpang dalam mengantre. Karena variabel yang digunakan adalah kategori, maka uji Chi-Square dipakai untuk melihat apakah keduanya saling berhubungan.

b. Uji F

Uji F lebih banyak digunakan untuk data numerik. Uji ini dipakai saat ingin membandingkan varians dua kelompok, atau ketika ingin membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sekaligus (melalui ANOVA). Dalam analisis regresi, uji F juga digunakan untuk melihat apakah model secara keseluruhan signifikan.

Contoh :

Tiga jenis headset VR—versi standar, versi “no latency”, dan versi yang memakai haptic feedback—dicoba pada tiga

kelompok pemain game. Rata-rata kecepatan reaksi dari ketiga kelompok ini kemudian dibandingkan menggunakan ANOVA, yang dasar pengujiannya memakai uji F.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

◀ Hypothesis Tests for ...

Lompat ke...

Quiz Sesi 8 ▶

Navigasi

▼ Dasbor

Beranda situs

> Laman situs

▼ Kelasku

> STSI4203.108

> STSI4202.42

> STSI4103.119

▼ MKKI4201.278

> Peserta

Nilai

> Pendahuluan

> Sesi 1

> Sesi 2

> Sesi 3

> Sesi 4

> Sesi 5

> Sesi 6

> Sesi 7

▼ Sesi 8

 Kehadiran Sesi ke-8

 Sesi 8 - Uji Hipotesis untuk Rata-rata

 Sesi 8 - Uji Hipotesis untuk Proporsi

 Sesi 8 - Uji Hipotesis untuk Varians

 Uji Hipotesis Dua Populasi - Rata-rata

 Uji Hipotesis Dua Populasi - Proporsi

 Hypothesis Tests for Equality of Two Variances

 Diskusi.8

 Quiz Sesi 8

> STSI4201.161

> STSI4205.331

> STSI4104.284

> MKDI4202.1514

> Kelas

 Administrasi

▼ Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Hide sidebars

Course dashboard

Follow Us:      

IIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar)[Dapatkan aplikasi seluler](#)